

UNIVALI - UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

ARQUITETURA E URBANISMO

TFG - TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO I

LARISSA LAURRANY DE MORAES GOMES

ARQUITETURA PÓS-CRISE EMERGENCIAL

Resposta arquitetônica a desastres naturais

BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC

2026

INTRODUÇÃO

Ao longo da história até a atualidade, entre enchentes, deslizamentos, vendavais e tempestades, milhões de pessoas são obrigadas a deixar sua própria moradia e são expostas a vulnerabilidade social e insegurança sem rede de apoio, em vários países e estados pelo mundo. Pessoas são afetadas pela força da natureza, algo inevitável, mas que tem gerado intensificação de eventos climáticos extremos nas últimas décadas no Brasil que segundo o Atlas digital de desastres no Brasil, 90,08% dos casos que afetaram o país é da tipologia de desastre natural.

Quando esse evento ocorre, é evidenciado a fragilidade das cidades frente a desastres naturais, tais como, urgência de estratégias espaciais, estruturas de acolhimento, suporte comunitário, reconstrução e as respostas em meio crises. De acordo com a defesa civil de Santa Catarina, é orientado as pessoas desabrigadas e dependentes de apoio serem direcionar as estruturas de escolas, galpões de empresas, igrejas, clubes e ginásios, lugares que não contém uma estrutura totalmente adequada para os desabrigados, mesmo que em muitos casos foram essas estruturas que deram apoio a população, mas são locais improvisados, onde as pessoas ficam expostas ao caos, sem privacidade e se tornam ainda mais fragilizadas.

Embora seja historicamente recorrente, os desastres naturais também são presentes na atualidade. Em fevereiro de 2026 no estado de Minas Gerais, além de Juiz de Fora que foi a cidade mais afetada, a Defesa Civil registrou danos severos decorrentes das chuvas em Ubá, Matias Barbosa e Cataguases, que teve estado de emergência decretado por 180 dias e que devido as enchentes e deslizamentos na zona da mata mineira deixou centenas de pessoas desabrigadas. Segundo o governo de Minas Gerais, foram disponibilizados aos municípios 20 mil reais para cada grupo de 50 pessoas desabrigadas para alimentação, moradia, água, colchões, roupas e produtos de higiene. Para abrigo foi utilizado equipamentos públicos como escola e ginásios, por não existir um lugar próprio para esse tipo de emergência social, pessoas que até o presente momento não tiveram suas casas restauradas.

Uma das maiores catástrofes que aconteceu no Brasil foi em 2008 em Santa Catarina, segundo resposta ao desastre feito pelo CEPED UFSC, ao todo 99 municípios decretaram emergência e 14 decretaram estado de calamidade pública, dentre eles Blumenau, Itajaí, Ilhota, Camboriú e Brusque. 80 mil pessoas ficaram desabrigadas. Em meio ao caos, estradas bloqueadas dificultaram a chegada de

ajuda, principalmente pelas pessoas necessitadas ficarem separada por conta de falta de espaço suficiente para ajudar todos, como um centro de apoio social por exemplo. Na região, em 2011 e 1983 acontecia a mesma coisa nos municípios afetados, devido a motivos semelhantes, sendo eles, chuvas intensas e deslizamentos, onde pessoas perderam tudo e infelizmente algumas ficaram desamparadas, tendo que sobreviver dependendo de solidariedade e caridade de pessoas, pois não havia uma estrutura adequada que comportasse a quantidade de pessoas afetadas por esse evento inesperado.

Com base nesses dados, é notório a necessidade da implantação de um espaço com infraestrutura adequada, planejado e projetado para atender situações de eventos catastróficos pós desastres naturais. E a proposta é essa, desenvolver esse local que deve possuir capacidade para acolher, de forma segura e digna, pessoas desabrigadas, feridas e em situação de vulnerabilidade, oferecendo suporte emergencial imediato, condições básicas de permanência e estrutura funcional capaz de auxiliar na resposta rápida e eficiente diante de cenários de desastre.

JUSTIFICATIVA

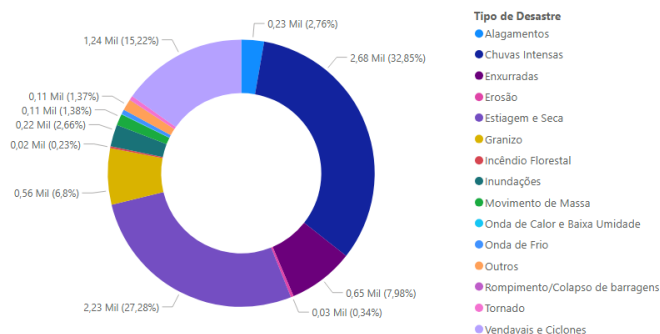
No sul do país em 2024 no Rio Grande do Sul houve um caso marcante que além dos danos materiais, os desastres naturais desencadeiam crises humanitárias marcadas pelo desalojamento de milhares de pessoas, pela ruptura de vínculos comunitários e pela insuficiência de respostas espaciais e institucionais imediatas.

Segundo SOS Rio Grande do Sul - Site desenvolvido pela secretaria de comunicação do RS - o Pico de pessoas desalojadas, em 19 maio de 2024 foi de 581.638 pessoas e 478 municípios afetados. Uma escala regional grande para ser suprida apenas por ginásios municipais, sendo que até o presente momento, mesmo com o governo em processo de construções de novas residências para famílias que perderam suas moradias, pessoas ainda se encontram desabrigadas e muitas sem amparo de governos e sem local temporário para morar, muitas delas nas ruas e/ou em locais e em situações precárias.

Um gráfico com dados levantados pelo Atlas Digital de desastres no Brasil dos anos de 2020 a 2025 mostra que no sul do país 98,4% dos desastres são de tipologia natural, como mostra a figura a seguir:

IMAGEM 01 – Tipologia de desastres no sul do Brasil

Protocolos, por tipo de desastre



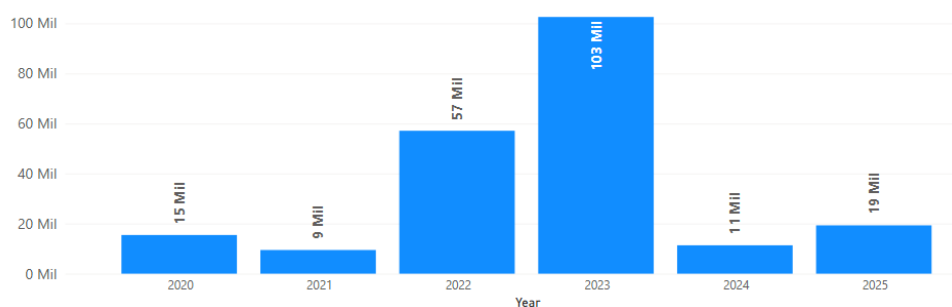
Fonte: Atlas Digital de Desastres no Brasil, 2025

O estado de Santa Catarina apresenta características geográficas e climáticas que o tornam historicamente suscetível à ocorrência de desastres naturais. Sua extensa faixa litorânea, associada à presença da Serra do Mar, à rede hidrográfica, aos vales encaixados e aos elevados índices pluviométricos, cria condições propícias para enchentes, enxurradas, movimentos de massa, deslizamentos e eventos meteorológicos extremos. Analisando isso, os processos de urbanização em áreas ambientalmente frágeis - como margens de rios, encostas e planícies de inundação - intensificando a vulnerabilidade territorial e humana.

Segundo o artigo “Desastres naturais em Santa Catarina: uma análise comparativa com o Brasil e o contexto global” feito por alunas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2024, no período de 2018 a 2022, Santa Catarina teve o maior número de eventos registrados no Brasil. Segundo Atlas Digital de desastres no Brasil dos anos de 2020 a 2025 mostra que no estado de Santa Catarina 215,23 mil pessoas foram desalojadas ou desabrigadas. O gráfico a seguir mostra o número de pessoas que foram desabrigadas em Santa Catarina por ano:

IMAGEM 02 – Desabrigados e Desalojados por ano em Santa Catarina

Desabrigados e Desalojados, por ano



Fonte: Atlas Digital de Desastres no Brasil, 2025

Historicamente, o território catarinense acumula vários episódios de calamidade, como o Furacão Catarina, em 2004, as enchentes e movimentos de massa de 2008 no Vale do Itajaí, e os eventos extremos registrados em 2011, que deixaram marcas profundas na infraestrutura urbana, na economia regional e, principalmente, na vida de milhares de famílias deslocadas de seus lares. A seguir é possível ver através do gráfico as cidades onde mais tiveram desabrigados por desastres naturais dos anos de 2020 a 2025:

IMAGEM 03 – Desabrigados e Desalojados por município



Fonte: Atlas Digital de Desastres no Brasil, 2025

Apesar da recorrência desses episódios de catástrofes, é possível observar que as respostas institucionais frequentemente concentram-se em medidas emergenciais de resgate e abrigo improvisado em escolas, ginásios ou estruturas temporárias, espaços que, embora fundamentais em momentos críticos, raramente são feitos arquitetonicamente pensado para atender às necessidades físicas, psicológicas e sociais da população desabrigada no período pós-crise.

Devido a isso o desenvolvimento de um centro de apoio social pós-desastre, feito como equipamento público de caráter humanitário, preparado para oferecer acolhimento emergencial, assistência multidisciplinar, suporte comunitário e estrutura adequada e digna para atender populações atingidas por eventos extremos. Essas estruturas devem ser pensadas para compor tecnologias que servirão ser resilientes aos eventos climáticos, como enchentes e vendavais, como também estar em um local estratégico próximo dos locais afetados para conseguir dar melhor apoio as pessoas prejudicadas. Porém, recuado o suficiente para estar em localização segura a desastres naturais.

Na arquitetura entende-se que a moradia não é apenas um lugar coberto por um telhado rodeado de paredes que as pessoas ficam quando chegam do trabalho. "A arquitetura deve ser capaz de nos entusiasmar, de nos acalmar, de nos fazer pensar." (Zaha Hadid, 2004). Ou seja, ficar em um ginásio por exemplo, que é um ambiente completamente improvisado para receber pessoas que acabaram de passar talvez pelo maior trauma das suas vidas, não irá ajudar no processo de cura e não fará o papel de lar, por mais que seja temporário. A intervenção da arquitetura também tem esse papel importante na sociedade, que é propor as pessoas qualidade de vida através das edificações e estruturas que servirão de apoio a comunidade.

OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GERAL

Elaborar projeto arquitetônico em local estratégico de um centro de apoio social com moradia temporária para desabrigados no período pós-crise de desastres naturais em Santa Catarina.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Delimitar um local estratégico para infraestrutura de apoio comunitário com riscos e tendências a desastres naturais no Estado de Santa Catarina.
-  Apresentar um projeto arquitetônico de um centro de apoio social com abrigos temporários para vítimas desabrigadas por desastres naturais em Santa Catarina.
-  Desenvolver estratégias para projeto arquitetônico resiliente com tecnologias construtivas para períodos de catástrofes naturais.

REVISÃO LITERATURA

A arquitetura resiliente surge como uma resposta às crescentes vulnerabilidades urbanas causadas por desastres naturais, mudanças climáticas e crises sociais. Mais do que resistência estrutural, esse conceito envolve a criação de ambientes que promovam segurança, acolhimento e suporte à população afetada. Segundo Jan Gehl (2010), "Primeiro a vida, depois os espaços, depois os edifícios", evidenciando que a arquitetura deve priorizar as necessidades humanas e comunitárias. Nesse contexto, os centros de apoio social tornam-se fundamentais no

atendimento a pessoas desabrigadas em situações pós-desastre, funcionando como espaços de acolhimento, assistência e reorganização social.

A arquitetura emergencial e humanitária também possui papel essencial nesse cenário, principalmente pela necessidade de respostas rápidas e eficientes. Shigeru Ban (2014), defende que a arquitetura tem um papel importante na sociedade e que pode ajudar as pessoas necessitadas, desenvolvendo projetos de abrigos emergenciais com materiais recicláveis, estruturas leves e sistemas modulares. Suas propostas demonstram que espaços temporários podem oferecer conforto, dignidade e funcionalidade mesmo em momentos críticos. Além disso, a arquitetura efêmera contribui para a criação de estruturas flexíveis e adaptáveis, permitindo rápida implantação e diferentes usos ao longo do tempo.

Outro importante nome relacionado à reconstrução social é Alejandro Aravena (2016), que destaca o papel da arquitetura na melhoria da qualidade de vida das comunidades vulneráveis. Seus projetos reforçam a importância da participação social, da flexibilidade espacial e da adaptação progressiva das edificações. Dessa forma, os centros comunitários resilientes tornam-se instrumentos de proteção social e fortalecimento coletivo, contribuindo para cidades mais humanas, sustentáveis e preparadas para futuras crises.

CONCEITO

A **arquitetura Resiliente** tem um papel fundamental na sociedade, principalmente quando se trata de projetos comunitários, um assunto tão delicado sobre pessoas vulneráveis que perdem tudo que conquistaram, incluindo sua moradia, por conta de enchentes ou a qualquer outro evento inesperado relacionado a desastre natural, como o caso de Santa Catarina, é preciso pensar em estruturas que suportam vendavais, chuvas fortes e inundações para dar suporte a sociedade em tempos de calamidade. Materiais e técnicas construtivas que façam a edificação transmitir segurança e resistência, para promover a comunidade moradia temporária, um lugar onde serão amparadas.

Ganhador do prêmio Pritzker de 2014, Shigeru Ban é um arquiteto referência global em arquitetura e design sustentável em construções humanitárias. Sua carreira é marcada pelo compromisso com o bem-estar e construções inovadoras de projetos de **arquitetura resiliente** com materiais de baixo custo, inovadores e sustentáveis. E mesmo construído edifícios de papel como material principal, defende que “Os desastres naturais não são mais apenas naturais, mas também causados pelo homem. Terremotos não matam pessoas. O desabamento de edifícios, sim.” Ou seja, ele acredita que a estrutura das edificações precisa ser feita e planejada com resistência que suporte as variantes do local, isso salvar pessoas. Através tecnologia,

inovações e materiais utilizados em qualquer tipo de construção devem ser projetados para terem resiliência em seu local de implantação.

Os arquitetos podem ser úteis a muita gente, não apenas aos ricos (Shigeru Ban, 2014) Isso mostra sua verdadeira causa, incentivando a **arquitetura comunitária** que pode servir para diversos momentos da sociedade, até mesmo através da arquitetura construção **efêmera**, seja em caso de **emergência** hospitalar como cita Albuquerque:

“A transitoriedade das soluções tem se acentuado na contemporaneidade, a partir da exigência de mobilidade e urgência das situações impostas, sendo assim necessário, uma nova modalidade de arquitetura com fins temporários, conhecida como Arquitetura Efêmera, portátil ou Remontável.” (ALBUQUERQUE, 2013).

A arquitetura possui um papel que vai além da funcionalidade física dos espaços, atuando também como elemento de acolhimento, conforto e recuperação emocional, a **arquitetura que cura**. Em situações pós-desastre, onde indivíduos e famílias enfrentam perdas materiais, insegurança e traumas psicológicos, o ambiente construído pode influenciar diretamente no processo de reestabelecimento humano. Espaços bem planejados, com iluminação natural, ventilação adequada, áreas de convivência, privacidade e sensação de segurança contribuem para reduzir o estresse e promover bem-estar aos usuários. Nesse contexto, a arquitetura humanitária e sensível torna-se uma ferramenta capaz de auxiliar não apenas no abrigo emergencial, mas também no processo de cura emocional e reconstrução da dignidade das populações afetadas.

“A arquitetura pode funcionar tanto como cura quanto como bem estar. Seja como um espaço capaz de minimizar a transmissão de doenças, ou simplesmente proporcionando um espaço tranquilo para o consolo, as construções do nosso dia-a-dia moldam diretamente a nossa experiência. Em situações de emergência, a arquitetura opera como um espaço da saúde e abrigo. À medida que os arquitetos continuam a repensar os projetos de habitação e necessidades humanas básicas, eles também estenderam seu foco para o bem-estar mental, físico e espiritual.” (LIBARDONE, 2020).

Dessa forma, os conceitos de arquitetura resiliente, efêmera, emergência, aliados aos princípios da arquitetura que cura e da arquitetura comunitária, contribuem para a criação de espaços mais humanos, adaptáveis e preparados para emergências.

SÍNTESE INTERPRETATIVA

Os conceitos de arquitetura resiliente, efêmera, arquitetura comunitária e arquitetura que cura estão diretamente interligados na construção de respostas para situações de emergência e pós-crise. A emergência aparece como elemento central, gerando necessidades rápidas de abrigo, atendimento hospitalar e suporte social, especialmente em cenários de desabrigo causados por desastres naturais.

REFERÊNCIAS

ARCHDAILY. Prêmio Pritzker 2014: Shigeru Ban Architects. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/>. Acesso em: 09 de maio de 2026.

PRITZKER PRIZE. Shigeru Ban: Biography [ON LINE]. Disponível em: <http://www.pritzkerprize.com/>. Acesso em: 09 de maio de 2026.

MOREIRA, F. D.; HENRIQUES, J. E. DE M. R. ADAPTABILIDADE NA ARQUITETURA. Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente, v. 4, n. 1, p. 126-140, 14 maio 2019

ALBUQUERQUE, G. L. A. O projeto de arquitetura de espaços temporários com o uso de sistemas construtivo remontável: um estudo exploratório. Tese (Doutorado). Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.

GEHL, Jan Gehl. Cities for People. Washington: Island Press, 2010.

BAN, Shigeru Ban. Shigeru Ban: Complete Works 1985–2010. Köln: Taschen, 2010.

ARAVENA, Alejandro Aravena. Elemental: Incremental Housing and Participatory Design Manual. Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 2016.

FOSTER, Norman Foster. Works 4. Munique: Prestel, 2009.

GEHL, Jan Gehl. Life Between Buildings: Using Public Space. Washington: Island Press, 2011.